OrientaSede (Punto Único de Información)

Plan de Pruebas

Integrantes: Patricia Cavieres Navarro, Christofer Fuentes Ocaranza y Pablo Méndez Contreras

Sección CAPSTONE_704D_OLS · Docente: Julio Tapia Acevedo · Metodología: Scrumban

Versión 1.0 · 15 de octubre de 2026

1. Introducción 3
1.1 Propósito y alcance 3
1.2 Referencias 3
1.3 Versiones del plan 3
2. Estrategia de pruebas 3
2.1 Niveles de prueba 3
2.2 Entorno y datos de prueba 4
2.3 Herramientas 4
3. Criterios de las pruebas 4
3.1 Criterios de entrada y de salida 4
3.2 Severidad de los defectos 5
4. Casos de prueba 5
4.1 Pruebas unitarias 5
4.2 Pruebas de integración 7
4.3 Pruebas de rendimiento 8
4.4 Pruebas de seguridad 9
4.5 Pruebas de aceptación y usabilidad 10
5. Trazabilidad 11
5.1 Historias de usuario 11
5.2 Requisitos no funcionales 12
6. Ejecución, resultados y evidencias 12
6.1 Registro de la ejecución 12
6.2 Control de versiones del plan 12
7. Responsabilidades 12

1. Introducción

1.1 Propósito y alcance

Este documento define cómo el equipo verifica que OrientaSede (Punto Único de Información) cumple lo que se comprometió a construir. Establece los tipos de prueba, el entorno y los datos que se usan, los criterios para dar por aprobado un conjunto de pruebas y los casos que se ejecutan, cada uno con su condición de entrada y su resultado esperado, y los relaciona con las historias de usuario y con los requisitos no funcionales. Cubre las tres APIs propias, la integración con los servicios externos, la aplicación web del tótem, la aplicación de escritorio, la base de datos y el despliegue con Docker.

1.2 Referencias

El plan se apoya en el Product Backlog, que define las historias y sus criterios de aceptación, en la Especificación de Casos de Uso, en los requisitos no funcionales del Documento de Diseño y Arquitectura y en el Modelo de Datos. Cada caso de prueba indica la historia o el requisito que verifica, de modo que ninguna historia ni ninguna meta queden sin cobertura.

1.3 Versiones del plan

Como el equipo trabaja en sprints, las pruebas se ejecutan en cada uno y no solo al final. Por eso este plan tiene varias versiones: la versión 1.0 define la estrategia y el conjunto de casos de todo el proyecto, y cada sprint emite una nueva versión que marca los casos que se ejecutaron, registra sus resultados, incorpora los casos que se descubrieron durante el desarrollo y retira los que dejaron de aplicar. El apartado 6 describe cómo se registra cada versión y dónde se guardan las evidencias.

2. Estrategia de pruebas

2.1 Niveles de prueba

Se ejecutan cinco niveles de prueba. Las pruebas unitarias verifican las reglas de negocio de los servicios del backend de forma aislada, con la herramienta de pruebas que NestJS incluye por defecto. Las pruebas de integración recorren los flujos completos con la base de datos y los servicios externos, por ejemplo el enrolamiento desde la verificación del código hasta la validación de la fotografía. Las pruebas de rendimiento miden la búsqueda de salas, el enrolamiento y el comportamiento del equipo del tótem contra las metas de los requisitos no funcionales. Las pruebas de seguridad comprueban cada capa del diseño de seguridad, entre ellas que las rutas administrativas no sean accesibles sin sesión, que el código de verificación caduque, que el inicio de sesión se bloquee tras varios intentos fallidos y que el puerto del backend rechace conexiones ajenas al computador del administrador. Las pruebas de aceptación y usabilidad verifican el sistema integrado desde el punto de vista de quien lo usa.

Las pruebas de integración usan servicios externos simulados, porque dependen de terceros y deben poder repetirse en cualquier momento y sin costo. Los servicios reales solo se usan en un conjunto reducido de pruebas, como las de duración del enrolamiento y de la verificación del correo, con una

cuenta de prueba. El conector con la plataforma de enrolamiento actúa sobre un sistema real, por lo que solo se ejecuta con una cuenta de prueba autorizada por la institución, y las fotografías que se usan en las pruebas son las de integrantes del equipo que dieron su consentimiento.

2.2 Entorno y datos de prueba

Las pruebas automáticas se ejecutan contra una base de datos PostgreSQL de prueba, separada de la de operación, que corre en un contenedor Docker y se restaura con una carga inicial antes de cada ejecución. La carga inicial incluye la sede, los pisos con sus planos, un conjunto de espacios del piso 3, áreas, carreras, trámites, preguntas frecuentes y cuentas de prueba con distintos roles. Las pruebas de rendimiento y de aceptación se ejecutan, siempre que sea posible, sobre el equipo del tótem con su pantalla táctil y su cámara, porque son las condiciones reales de uso.

2.3 Herramientas

Las herramientas que siguen son una propuesta que el equipo confirmará en el primer sprint de pruebas. Se privilegian herramientas gratuitas y compatibles con el resto de la pila tecnológica.

Tipo de prueba	Herramienta propuesta	Uso
Unitarias	Jest, incluido en NestJS	Reglas de negocio de los servicios del backend, con cobertura medida.
Integración de la API	Jest con Supertest y una base PostgreSQL de prueba	Rutas de las tres APIs y flujos completos con servicios simulados.
Flujos de la interfaz	Playwright	Recorridos de la aplicación web del tótem y mediciones de tiempo en la interfaz.
Rendimiento	autocannon	Carga concurrente y percentiles de tiempo de respuesta.
Seguridad	Revisión manual, npm audit, una herramienta de detección de secretos y una revisión de puertos	Control de acceso, dependencias, secretos y exposición de puertos.
Seguimiento de defectos	Issues de GitHub con etiquetas de severidad	Registro, asignación y cierre de defectos.

3. Criterios de las pruebas

3.1 Criterios de entrada y de salida

Un conjunto de pruebas puede comenzar cuando el cambio que se prueba está integrado en la rama principal, el entorno de prueba está disponible con su carga inicial y los casos están redactados con su entrada y su resultado esperado. Un conjunto de pruebas se da por aprobado cuando se ejecutaron todos los casos previstos para esa versión del plan, no quedan defectos críticos ni altos abiertos, y los defectos medios y bajos están registrados con una decisión sobre cuándo se corregirán. Cuando una meta de los requisitos no funcionales no se alcanza, el resultado se documenta con la medición obtenida, la causa probable y la decisión del equipo.

3.2 Severidad de los defectos

Todo defecto se registra con una severidad que determina su prioridad de corrección.

Severidad	Descripción	Plazo de corrección
Crítica	Impide usar una función principal o expone datos personales, credenciales o rutas administrativas.	Antes de continuar con otras tareas.
Alta	Afecta una función principal pero existe una forma de evitar el problema, o incumple una meta de un requisito no funcional.	Dentro del mismo sprint.
Media	Afecta una función secundaria o la experiencia de uso sin impedir completar la tarea.	En el sprint siguiente.
Baja	Es un problema menor de presentación, redacción o consistencia.	Cuando haya capacidad disponible.

4. Casos de prueba

Los casos se identifican con un código que indica su tipo: PU para unitarias, PI para integración, PR para rendimiento, PS para seguridad y PA para aceptación y usabilidad. La última columna indica la historia de usuario o el requisito no funcional que cada caso verifica. Los valores de tiempo, de intentos y de carga son los definidos en los requisitos no funcionales y en la configuración inicial del sistema, y se ajustan si la institución modifica sus parámetros.

4.1 Pruebas unitarias

Verifican las reglas de negocio de los servicios del backend de forma aislada, sin base de datos ni servicios externos reales. Las redacta cada integrante para su módulo y se ejecutan con cada cambio.

ID	Caso de prueba	Condición o datos de entrada	Resultado esperado	Verifica
PU-01	Normalización de la búsqueda	Textos «Pañol», «PAÑOL» y «panol» sobre un espacio llamado Pañol.	Los tres textos devuelven el mismo espacio.	E1-H1
PU-02	Búsqueda por alias	Alias registrado «pañol» asociado a un espacio de bodega.	El alias resuelve el espacio asociado y no devuelve otros.	E1-H1
PU-03	Unicidad del código por piso	Crear un espacio con un código ya existente en el mismo piso y luego en otro piso.	Se rechaza en el mismo piso y se acepta en el otro.	E5-H1
PU-04	Campos obligatorios de una sala	Crear una sala sin nombre, sin código, sin tipo o sin piso.	Se rechaza y se indican los campos faltantes.	E5-H1
PU-05	Validación de un área	Crear un área con nombre repetido y otra con correo sin formato válido.	Ambas se rechazan con el motivo correspondiente.	E5-H2
PU-06	Eliminación de un área	Eliminar un área con trámites asociados y otra sin ellos, ambas con carreras y preguntas vinculadas.	La primera se rechaza; la segunda se elimina y deja sin área a las carreras y preguntas.	E5-H2
PU-07	Preguntas publicadas	Lista pública con preguntas publicadas y no publicadas.	Solo se devuelven las publicadas.	E3-H1
PU-08	Contenido de una guía de trámite	Trámite con pasos y requisitos cargados fuera de orden.	Los pasos se devuelven en orden y los requisitos indican cuáles son obligatorios.	E3-H2
PU-09	Generación del código	Generar mil códigos de verificación.	Todos tienen seis dígitos numéricos y no se repite el de una misma solicitud.	E4-H1

ID	Caso de prueba	Condición o datos de entrada	Resultado esperado	Verifica
PU-10	Almacenamiento del código	Generar un código y revisar el registro del intento.	Solo se guarda el hash; la comparación acepta el código correcto y rechaza uno distinto.	E4-H1, RNF Seguridad
PU-11	Vigencia del código	Validar un código un segundo después de cumplida su vigencia.	El intento queda expirado y el código se rechaza.	E4-H1
PU-12	Límite de intentos del código	Ingresar tres códigos incorrectos y luego uno correcto.	El tercer fallo rechaza el intento y el código correcto posterior ya no se evalúa.	E4-H1
PU-13	Dominio del correo	Correos de un dominio configurado y de uno no configurado; cambio posterior de la configuración.	Solo se aceptan los dominios configurados vigentes.	E4-H1, E6-H2
PU-14	Reenvío del código	Solicitar un código, pedir un reenvío e ingresar el primer código.	El primer código queda invalidado y se rechaza.	E4-H1
PU-15	Estados del enrolamiento	Avanzar una solicitud de iniciado a foto pendiente y a completado, e intentar volver a iniciado.	Las transiciones válidas se aceptan y la transición inversa se rechaza.	E4-H2
PU-16	Interpretación de Google Vision AI	Respuestas simuladas con un rostro, ninguno, dos, y con mala iluminación.	Solo la primera es válida; las demás se rechazan con su motivo.	E4-H2
PU-17	Política de retención de la fotografía	Solicitud completada, solicitud rechazada y solicitud fallida con la copia conservada.	La imagen se elimina en los dos primeros casos y en el tercero queda con vencimiento de 24 horas o menos, y una tarea elimina las vencidas.	E4-H2, RNF Seguridad
PU-18	Almacenamiento de contraseñas	Crear una cuenta de administrador con una contraseña.	Se guarda un hash bcrypt, distinto para dos cuentas con la misma contraseña, y no el texto.	E5-H4, RNF Seguridad
PU-19	Bloqueo del inicio de sesión	Cinco intentos fallidos consecutivos y luego un intento correcto antes y después del plazo de bloqueo.	El acceso se bloquea 15 minutos; vencido el plazo se permite y un acceso correcto reinicia el contador.	E5-H4
PU-20	Vencimiento y revocación del token	Token vigente, token con más de 8 horas y token de una sesión revocada.	Solo el vigente se acepta.	E5-H4
PU-21	Lectura de la configuración	Parámetro ausente y parámetro con un valor inválido.	El ausente toma su valor por defecto documentado y el inválido se rechaza al arrancar.	E6-H2
PU-22	Registro de consultas	Realizar búsquedas con y sin resultado.	Se guardan el tipo, el término y si hubo resultado, sin ningún dato de la persona.	E1-H1, RNF Seguridad
PU-23	Registro de errores externos	Simular la falla de cada servicio externo.	Cada falla queda registrada con el servicio, la operación y el mensaje.	E4-H2, RNF Disponibilidad

4.2 Pruebas de integración

Recorren los flujos completos con una base de datos de prueba y servicios externos simulados, de modo que el resultado no dependa de terceros. Cubren las rutas de las tres APIs propias y la aplicación de escritorio.

ID	Caso de prueba	Condición o datos de entrada	Resultado esperado	Verifica
PI-01	Búsqueda de una sala	GET /api/salas con el nombre de una sala del piso 3 sobre la base de prueba.	Respuesta 200 con el piso, la ubicación y el equipamiento de la sala.	E1-H1
PI-02	Búsqueda sin resultado	GET /api/salas con un texto inexistente.	Respuesta 200 con lista vacía y una consulta registrada con hubo_resultado en falso.	E1-H1
PI-03	Coherencia entre plano y datos	Comparar los elementos del SVG del piso 3 con el identificador de elemento de cada espacio.	Cada espacio con identificador existe en el plano y cada elemento resaltable tiene su registro.	E1-H1
PI-04	Ficha de un área	GET /api/areas y GET /api/areas/:id.	La ficha entrega descripción, ubicación, horario, correo y anexo.	E2-H1
PI-05	Área por carrera	Consultar el área de una carrera vinculada y de una sin área.	La primera devuelve su área; la segunda lo indica sin generar un error.	E2-H1
PI-06	Preguntas frecuentes	GET /api/faq y filtro por categoría, con preguntas no publicadas en la base.	Las no publicadas no aparecen y el filtro devuelve solo la categoría pedida.	E3-H1
PI-07	Guía de un trámite	GET /api/tramites/:id de un trámite con guía y de uno sin pasos.	El primero entrega pasos, requisitos, plazo y área; el segundo entrega el área para mostrar su contacto.	E3-H2
PI-08	Verificación del correo	POST /api/enrolamiento/autenticar con un dominio aceptado y luego el código correcto, con el servicio de correo simulado.	El correo simulado recibe el código y el intento queda verificado.	E4-H1
PI-09	Verificación rechazada	Tres códigos incorrectos seguidos y un cuarto intento.	El intento queda rechazado y exige solicitar un código nuevo.	E4-H1
PI-10	Enrolamiento completo	Verificación, fotografía válida con Google Vision AI y conector simulados.	La solicitud queda completada, la imagen eliminada y la ruta de la imagen nula.	E4-H2
PI-11	Fotografía rechazada	Google Vision AI simulado devuelve un rostro inválido.	La imagen se elimina, no se invoca el conector y se registra el motivo.	E4-H2
PI-12	Falla del conector	El conector simulado lanza un error al enviar la fotografía.	La solicitud queda fallida, se registra el error con el servicio de enrolamiento y la imagen se conserva con vencimiento de 24 horas o menos.	E4-H2, RNF Disponibilidad
PI-13	Servicios externos caídos	Google Vision AI y el servicio de correo simulados como no disponibles.	El enrolamiento responde con un error controlado y las rutas de mapa, áreas y preguntas frecuentes siguen respondiendo 200.	RNF Disponibilidad
PI-14	Inicio y cierre de sesión	POST /api/auth/login válido y luego POST /api/auth/logout.	Se entrega un token y se registra la sesión; tras el cierre, el mismo token responde 401.	E5-H4
PI-15	Gestión de salas	Con token de administrador: crear, listar, editar y eliminar una sala.	Cada operación se refleja en las consultas públicas y deja un registro de auditoría con el usuario.	E5-H1
PI-16	Gestión de áreas	Con token de administrador: crear, editar y eliminar áreas con y sin trámites asociados.	Se cumplen las reglas de validación y de eliminación y queda registro de auditoría.	E5-H2

ID	Caso de prueba	Condición o datos de entrada	Resultado esperado	Verifica
PI-17	Gestión de preguntas frecuentes	Con token de administrador: crear, publicar, retirar la publicación y eliminar una pregunta.	El cambio de publicación se refleja de inmediato en la consulta pública.	E5-H3
PI-18	Seguimiento de solicitudes	GET /api/enrolamiento/solicitudes con token y con filtros de estado y fecha.	El listado respeta los filtros y ninguna respuesta incluye la imagen.	E5-H5
PI-19	Módulo de enrolamiento inactivo	Cambiar el parámetro del módulo de enrolamiento a inactivo.	Las rutas de enrolamiento rechazan la solicitud y el tótem no muestra la opción.	E6-H2
PI-20	Migraciones y datos iniciales	Ejecutar las migraciones y la carga inicial sobre una base vacía.	Se crean las 32 tablas y se cargan la sede, los pisos, las áreas y los trámites base.	E6-H1
PI-21	Aplicación de escritorio contra el backend	Iniciar sesión en la aplicación de escritorio y crear una sala.	La sala aparece al buscarla en el tótem sin pasos adicionales.	E5-H4, E5-H1

4.3 Pruebas de rendimiento

Miden las metas de tiempo de los requisitos no funcionales y el comportamiento del tótem con su hardware real.

ID	Caso de prueba	Condición o datos de entrada	Resultado esperado	Verifica
PR-01	Tiempo de la API de búsqueda	Cincuenta búsquedas de salas sobre los datos del piso 3.	El percentil 95 es menor que 500 milisegundos.	E1-H1, RNF Rendimiento
PR-02	Tiempo de búsqueda en la interfaz	Medir desde que la persona selecciona una coincidencia hasta que la sala queda resaltada, en el tótem.	Menor que dos segundos en las cincuenta mediciones.	E1-H1, RNF Rendimiento
PR-03	Carga concurrente	Veinte conexiones simultáneas durante 30 segundos sobre las rutas públicas de salas, áreas y preguntas frecuentes.	Sin respuestas 5xx y percentil 95 menor que dos segundos. Veinte conexiones superan la carga de un único tótem.	RNF Rendimiento, RNF Escalabilidad
PR-04	Carga del plano	Abrir el plano de cada piso en el navegador del tótem.	El plano se muestra en menos de dos segundos.	E1-H1, RNF Rendimiento
PR-05	Duración del enrolamiento	Cinco enrolamientos completos con los servicios reales y una cuenta de prueba, ingresando el código sin demora.	Cada uno dura menos de dos minutos, desde el ingreso del correo hasta la confirmación.	E4-H2, RNF Rendimiento
PR-06	Duración de la verificación	Cinco verificaciones de correo con el servicio de correo real.	Cada una dura menos de un minuto.	E4-H1, RNF Usabilidad
PR-07	Consumo de recursos del tótem	Memoria y procesador en reposo y durante un enrolamiento, con los contenedores y el navegador en modo kiosco.	El uso de memoria se mantiene por debajo del 75 % de la disponible y la interfaz no se degrada.	RNF Rendimiento
PR-08	Arranque del sistema	Ejecutar el comando de despliegue sobre el equipo del tótem apagado y encendido.	La primera respuesta correcta de la API ocurre en menos de dos minutos.	E6-H1, RNF Portabilidad
PR-09	Búsqueda con mayor volumen	Base con 500 espacios, 100 áreas y 200 preguntas frecuentes.	Las búsquedas mantienen un percentil 95 menor que dos segundos.	RNF Escalabilidad

4.4 Pruebas de seguridad

Comprueban las capas de seguridad del diseño, desde el equipo del tótem hasta los datos, y que las rutas administrativas no sean accesibles sin sesión.

ID	Caso de prueba	Condición o datos de entrada	Resultado esperado	Verifica
PS-01	Rutas administrativas sin sesión	POST, PUT y DELETE sobre salas, áreas y preguntas frecuentes, y GET de solicitudes de enrolamiento, sin token.	Todas responden 401.	E5-H4, RNF Seguridad
PS-02	Token inválido	Token vencido, revocado y con la firma alterada.	Todos responden 401.	E5-H4, RNF Seguridad
PS-03	Permisos insuficientes	Usuario con un rol sin el permiso de edición de salas.	La edición responde 403 y la lectura permitida sigue funcionando.	E5-H1, RNF Seguridad
PS-04	Rutas administrativas desde el tótem	Invocar una ruta administrativa desde la aplicación web del tótem sin sesión.	La solicitud es rechazada y la interfaz del tótem no ofrece ninguna operación administrativa.	RNF Seguridad
PS-05	Exposición de la base de datos	Intentar conectarse al puerto 5432 desde otro equipo de la red y revisar los puertos publicados en docker-compose.	La conexión falla y el puerto no está publicado fuera del equipo.	RNF Seguridad
PS-06	Acceso al puerto del backend	Conectar al backend desde el computador del administrador y desde otro equipo.	Se acepta solo desde el computador del administrador.	RNF Seguridad
PS-07	Código de un solo uso	Reutilizar un código ya validado y usar uno vencido.	Ambos se rechazan.	E4-H1, RNF Seguridad
PS-08	Mensajes de acceso	Credenciales con el correo correcto y la contraseña errónea, y con un correo inexistente.	El mensaje es el mismo en ambos casos y no revela cuál dato falló.	E5-H4, RNF Seguridad
PS-09	Contenido de la base de datos	Revisar los campos de contraseña y de código en la base de pruebas.	Contienen hashes y no texto legible.	E4-H1, E5-H4, RNF Seguridad
PS-10	Inyección SQL	Cadenas con comilla simple, OR 1=1 y comentario SQL en el buscador, el inicio de sesión y los formularios.	No alteran los resultados ni producen errores no controlados.	RNF Seguridad
PS-11	Inyección de scripts	Texto con etiquetas de script en el nombre de una sala y en una pregunta frecuente.	Se muestra como texto en el tótem y en la aplicación de escritorio, sin ejecutarse.	RNF Seguridad
PS-12	Secretos en el repositorio	Escaneo del historial completo del repositorio con una herramienta de detección de secretos.	No hay credenciales, claves ni archivos de entorno versionados.	RNF Seguridad
PS-13	Protección de las fotografías	Buscar rutas HTTP que entreguen imágenes y revisar el almacenamiento tras cada flujo de enrolamiento.	Ninguna ruta entrega la imagen y el almacenamiento queda vacío salvo las copias vigentes de solicitudes fallidas.	E4-H2, E5-H5, RNF Seguridad
PS-14	Configuración de Electron	Revisar la configuración de la ventana e intentar usar funciones de Node.js desde la consola de la aplicación.	El aislamiento de contexto está activo, la integración de Node.js está desactivada y no es posible usar funciones del sistema.	RNF Seguridad
PS-15	Salida del modo kiosco	Intentar salir con atajos de teclado, la tecla de Windows, la barra de tareas y el cambio de dirección.	No se accede al sistema operativo y la cuenta tiene permisos restringidos.	RNF Seguridad
PS-16	Dependencias vulnerables	Auditoría de dependencias del backend, la web y la aplicación de escritorio.	No quedan vulnerabilidades críticas ni altas sin tratamiento.	RNF Seguridad

ID	Caso de prueba	Condición o datos de entrada	Resultado esperado	Verifica
PS-17	Cifrado de las comunicaciones	Revisar las conexiones de la aplicación de escritorio y las que van hacia los servicios externos.	Las conexiones usan HTTPS; si la conexión del escritorio al backend no lo usa, queda documentado como limitación aceptada.	RNF Seguridad
PS-18	Orígenes permitidos	Solicitudes al backend desde un origen no autorizado.	El backend las rechaza.	RNF Seguridad

4.5 Pruebas de aceptación y usabilidad

Verifican el sistema integrado desde el punto de vista de quien lo usa, junto con los requisitos de portabilidad, disponibilidad y adaptabilidad.

ID	Caso de prueba	Condición o datos de entrada	Resultado esperado	Verifica
PA-01	Tamaño de los botones	Medir todos los botones de la aplicación web del tótem con las herramientas del navegador.	Todos miden al menos 48 píxeles de alto.	RNF Usabilidad
PA-02	Uso sin teclado físico	Ingresar el correo y el código solo con el teclado en pantalla.	El flujo se completa sin teclado físico.	E4-H1, RNF Usabilidad
PA-03	Inactividad	Dejar el tótem sin uso durante 60 segundos, con una solicitud de enrolamiento en curso y sin ella.	Vuelve a la pantalla de inicio; la solicitud queda cancelada y la imagen pendiente eliminada.	E4-H2, RNF Usabilidad
PA-04	Navegación táctil del plano	Desplazar y ampliar el plano con el dedo en la pantalla del tótem.	La respuesta es fluida y el espacio seleccionado sigue resaltado.	E1-H1, RNF Usabilidad
PA-05	Prueba con personas ajenas al equipo	Cinco personas ubican una sala indicada y consultan una pregunta frecuente, sin instrucciones previas.	Al menos cuatro lo logran en menos de un minuto cada tarea; se registran las dificultades observadas.	E1-H1, E3-H1, RNF Usabilidad
PA-06	Instalación desde cero	Instalar el sistema en un equipo limpio siguiendo solo el README.	El sistema queda operativo; se registran el tiempo y los pasos manuales necesarios.	E6-H1, RNF Portabilidad
PA-07	Recuperación ante la falla de un contenedor	Detener el contenedor del backend y volver a levantar el sistema.	El sistema se recupera con el comando de despliegue y no se pierden datos.	E6-H1, RNF Portabilidad, RNF Disponibilidad
PA-08	Adaptación a otra institución	Cargar una institución de prueba con otro nombre, logotipo, colores, dominios y un plano, solo con configuración y datos.	El tótem muestra la nueva institución sin modificar el código.	E6-H2, RNF Adaptabilidad
PA-09	Funcionamiento sin conexión externa	Desconectar el tótem de internet.	El mapa, el directorio y las preguntas frecuentes siguen disponibles y el enrolamiento informa que no puede completarse.	RNF Disponibilidad
PA-10	Aceptación de los escenarios	Ejecutar sobre el sistema integrado cada escenario de aceptación del Product Backlog.	Todos los escenarios se comportan como se describe.	E1-H1, E2-H1, E3-H1, E3-H2, E4-H1, E4-H2, E5-H1, E5-H2, E5-H3, E5-H4, E5-H5, E6-H1, E6-H2

5. Trazabilidad

5.1 Historias de usuario

La tabla siguiente indica qué casos de prueba verifican cada historia del Product Backlog. Todas las historias cuentan con casos de prueba de más de un nivel.

Historia	Descripción	Casos de prueba
E1-H1	Ubicar una sala, oficina o área mediante el mapa interactivo 2D	PU-01, PU-02, PU-22, PI-01, PI-02, PI-03, PR-01, PR-02, PR-04, PA-04, PA-05, PA-10
E5-H4	Iniciar sesión como administrador de contenidos	PU-18, PU-19, PU-20, PI-14, PI-21, PS-01, PS-02, PS-08, PS-09, PA-10
E5-H1	Gestionar las salas desde la aplicación de escritorio	PU-03, PU-04, PI-15, PI-21, PS-03, PA-10
E2-H1	Consultar el directorio de áreas de la institución	PI-04, PI-05, PA-10
E5-H2	Gestionar las áreas y su información de contacto	PU-05, PU-06, PI-16, PA-10
E4-H1	Verificar el correo institucional con un código de un solo uso	PU-09, PU-10, PU-11, PU-12, PU-13, PU-14, PI-08, PI-09, PR-06, PS-07, PS-09, PA-02, PA-10
E4-H2	Completar la validación facial y el envío de la fotografía	PU-15, PU-16, PU-17, PU-23, PI-10, PI-11, PI-12, PR-05, PS-13, PA-03, PA-10
E3-H1	Consultar las preguntas frecuentes sobre trámites	PU-07, PI-06, PA-05, PA-10
E5-H3	Gestionar las preguntas frecuentes	PI-17, PA-10
E3-H2	Seguir una guía paso a paso para realizar un trámite	PU-08, PI-07, PA-10
E6-H1	Desplegar el sistema completo mediante contenedores Docker	PI-20, PR-08, PA-06, PA-07, PA-10
E6-H2	Adaptar el sistema a una institución mediante su configuración	PU-13, PU-21, PI-19, PA-08, PA-10
E5-H5	Consultar el estado de las solicitudes de enrolamiento	PI-18, PS-13, PA-10

5.2 Requisitos no funcionales

La tabla siguiente relaciona cada requisito no funcional del Documento de Diseño y Arquitectura con los casos que verifican su meta.

Requisito	Casos de prueba
Seguridad	PU-10, PU-17, PU-18, PU-22, PS-01, PS-02, PS-03, PS-04, PS-05, PS-06, PS-07, PS-08, PS-09, PS-10, PS-11, PS-12, PS-13, PS-14, PS-15, PS-16, PS-17, PS-18
Rendimiento	PR-01, PR-02, PR-03, PR-04, PR-05, PR-07
Disponibilidad	PU-23, PI-12, PI-13, PA-07, PA-09
Usabilidad	PR-06, PA-01, PA-02, PA-03, PA-04, PA-05
Portabilidad	PR-08, PA-06, PA-07
Escalabilidad	PR-03, PR-09
Adaptabilidad	PA-08

6. Ejecución, resultados y evidencias

6.1 Registro de la ejecución

Cada ejecución deja evidencia verificable. Las pruebas automáticas guardan el informe de resultados y de cobertura que producen las herramientas, las pruebas de rendimiento guardan las mediciones con su fecha y su configuración, y las pruebas manuales se registran con capturas de pantalla o con una breve descripción de lo observado, el resultado y quién las ejecutó. Los defectos se registran como issues del repositorio, con su severidad, y se enlazan con el caso que los detectó. Las evidencias de cada versión del plan se guardan en la carpeta de evidencias de documentación de la Fase 2 del repositorio, en una subcarpeta con el número de la versión, de modo que el avance de las pruebas quede documentado sprint a sprint.

6.2 Control de versiones del plan

La tabla siguiente registra cada versión del plan. Cada nueva versión agrega una fila con los casos incorporados, los ejecutados y sus resultados.

Versión	Fecha	Casos definidos	Casos ejecutados	Aprobados	Fallidos	Observaciones
1.0	15 oct 2026	81	0	0	0	Versión base con la estrategia y el conjunto completo de casos.

7. Responsabilidades

Cada integrante redacta y ejecuta los casos de prueba de su módulo, con sus datos de entrada y su resultado esperado, y Patricia Cavieres los consolida en este plan. Patricia Cavieres es responsable de las pruebas de la base de datos, de la API de Infraestructura y Salas, de la API de Enrolamiento y Trámites y de

su integración con los servicios externos, y de las pruebas de seguridad del backend. Christofer Fuentes es responsable de las pruebas de la aplicación web del tótem, de la API de Preguntas Frecuentes y del despliegue con Docker, y Pablo Méndez, de las pruebas de la aplicación de escritorio y del inicio de sesión del administrador. Las pruebas de rendimiento, las de seguridad del equipo del tótem y las de aceptación se ejecutan entre los tres integrantes, y ninguna persona verifica por sí sola el trabajo que desarrolló.